

**PLATAFORMA INTELIGENTE PARA SIMULACIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE
SEÑALES BIOMÉDICAS CON ASISTENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

MIGUEL ÁNGEL CASTRO LEAL

ASLY NAYARA NEIRA PULGARÍN - 148059

DIANA PAOLA SALINAS TORRES – 146699

ASTRID JAZMÍN ROMERO ALFONSO – 146207

LAURA MARCELA WILCHEZ WILCHES – 148138

INGENIERÍA BIOMÉDICA

UNIVERSIDAD ECCI

BOGOTÁ 2026

INTRODUCCIÓN

El presente manual preliminar describe el funcionamiento y uso básico del prototipo de un pulsioxímetro integrado a una plataforma digital para la visualización y análisis de señales biomédicas. El sistema permite obtener datos de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca mediante un sensor conectado a un módulo ESP32 y posteriormente visualizar esta información en la interfaz digital.

OBJETIVOS

- Medir SpO₂.
- Obtener frecuencia cardíaca.
- Visualizar resultados
- Registrar mediciones
- Proporcionar una interpretación orientativa mediante la plataforma.

ALCANCE DEL PROTOTIPO

El prototipo está diseñado con fines académicos para demostrar la simulación, visualización y análisis básico de señales relacionadas con la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. La plataforma permite registrar datos de los usuarios, guardar mediciones, visualizar una señal PPG simulada y generar una interpretación explicativa de los parámetros.

COMPONENTES DEL SISTEMA

ESP32	Procesamiento y comunicación de los datos
MAX30102	Captura de señales ópticas para obtener mediciones
OLED 0.96 I2C	Visualización de la información obtenida
COMPUTADOR	Ejecución de la plataforma
PLATAFORMA STREAMLIT	Visualización y análisis de los datos.

REQUISITOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA

Hardware

- ESP32
- MAX30102
- Pantalla OLED
- Cable USB
- Computador

Software

- Arduino IDE
- Python
- Streamlit
- Librerías para ESP32 y MAX30102

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



PROCEDIMIENTO DE USO HARDWARE

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Verificar que el sensor MAX30102 esté conectado.
3. Encender el sistema.
4. Colocar correctamente el dedo sobre el sensor.
5. Esperar unos segundos para obtener una lectura estable.
6. Observar los valores en la pantalla OLED.
7. Visualizar los datos en la plataforma.
8. Consultar el análisis generado por el sistema.

PROCEDIMIENTO DE USO PLATAFORMA

Para ejecutar la plataforma se debe ingresar al módulo de monitoreo, registrar nombre y edad, luego seleccionarán la opción de *iniciar monitoreo*, allí podrán observar la señal PPG, se tendrán disponibles los apartados para visualizar los valores de SpO₂ y frecuencia cardíaca. Para una nueva medición podrán seleccionar *Actualizar medición* para generar una nueva simulación. Adicional podrán consultar un análisis básico generado por el sistema, posteriormente podrán guardar las mediciones y consultarlas a través del apartado de historial.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

Al revisar la interfaz generada podemos encontrar las siguientes secciones:

- **Inicio:** Presenta el sistema y sus módulos.
- **Monitoreo:** Permite registrar al usuario, visualizar la señal PPG, SpO₂ y BPM, junto a un análisis básico.
- **Historial:** Permite consultar las mediciones almacenadas.
- **Biblioteca Técnica:** Contiene información de los componentes y tecnologías utilizadas en el prototipo.
- **Manuales:** Este apartado nos permite descargar el manual preliminar y el manual técnico.
- **Registro de pruebas:** Permite registrar las pruebas realizadas durante el desarrollo.

BASE DE DATOS

Para el almacenamiento de datos, la plataforma emplea SQLite. Este sistema gestiona el perfil del usuario registrado (nombre y edad) y lo relaciona directamente con sus registros biomédicos, garantizando la trazabilidad de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el momento exacto (fecha y hora) de cada toma.

RECOMENDACIONES

- Mantener el dedo colocado correctamente.
- Evitar mover el sensor durante la medición.
- Esperar que la lectura se estabilice.
- Verificar las conexiones antes de iniciar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para el siguiente prototipo podemos presentar algunos errores de uso o conexión, por lo que se realiza la siguiente tabla con posibles problemas y su solución

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
OLED no muestra información	Conexión I2C	Revisar las conexiones SDA/SCL
MAX30102 no aparece	Conexión incorrecta	Revisar alimentación y cables
Lecturas inestables	Movimiento del dedo	Mantenerlo quieto
No aparecen los datos en la plataforma	Comunicación/software	Revisar conexión con el programa

MANTENIMIENTO BÁSICO

- Revisar conexiones.
- Mantener limpia el área del sensor.
- Verificar la alimentación.
- Actualizar el código cuando sea necesario.

LIMITACIONES DEL PROTOTIPO

El siguiente prototipo es con fines educativos e ilustrativos, NO se puede considerar un diagnostico real con los valores obtenidos y las recomendaciones generadas, ya que las mediciones pueden presentar variaciones y la plataforma no reemplaza equipos médicos certificados, todas las recomendaciones son orientativas.

AVISO

Este dispositivo tiene un propósito puramente académico e ilustrativo y no debe considerarse un instrumento de diagnóstico médico real.

CONCLUSIONES

El prototipo permitió integrar el módulo ESP32, el sensor MAX30102, la pantalla OLED y una plataforma desarrollada en Streamlit para la visualización y análisis básico de señales biomédicas.

La plataforma cuenta con herramientas para el registro de usuarios, visualización de mediciones, historial, biblioteca técnica, manuales y registro de pruebas. Además, incorpora un análisis básico basado en rangos de referencia para apoyar la interpretación de los resultados.

El sistema se encuentra en una etapa de prototipo académico, por lo que continuara con pruebas y mejoras antes de una implementación más completa.